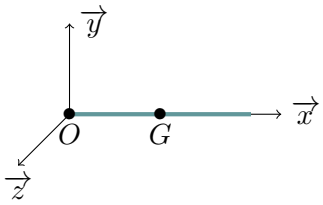
*Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand*

# TD de transfert
## CALCUL DE MATRICES D'INERTIE

## 1 Barre




Soit une barre cylindrique de rayon négligeable devant sa longueur $L$.

**Question 1** Déterminer l'opérateur d'inertie en son centre de masse $G$, exprimé dans la base $b\,(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

La répartition de la matière est uniquement sur $(G, \vec{x})$. Toutes les composantes de la matrice en $y$ et $z$ seront nulles, soit $A = D = E = F = 0$. De plus, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ ont des rôles équivalents, d'où $B = C$. La matrice est donc de la forme :

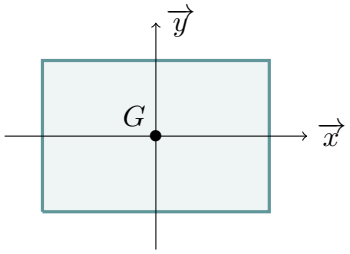
$$\bar{\bar{I}}_{(G,S)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix}_b$$

$$B = \int_S x^2 dm = \frac{m}{L}\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2 dx = \frac{m}{L}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} = m\frac{L^2}{12}, \quad \text{d'où :} \quad \boxed{\bar{\bar{I}}_{(G,S)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & m\frac{L^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & m\frac{L^2}{12} \end{pmatrix}_b}$$

**Question 2** Même question, mais au point $O$.

$$B = \int_S x^2 dm = \frac{m}{L}\int_0^{L} x^2 dx = \frac{m}{L}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^{L} = m\frac{L^2}{3}, \quad \text{d'où :} \quad \boxed{\bar{\bar{I}}_{(G,S)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & m\frac{L^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & m\frac{L^2}{3} \end{pmatrix}_b}$$

## 2 Rectangle mince




Soit un rectangle de longueur $2a$ et de largeur $2b$.

**Question 3** Déterminer l'opérateur d'inertie en son centre de masse $G$, exprimé dans la base $b\,(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

$x$ et $y$ sont des axes de symétrie, donc la matrice est diagonale. De plus, la matière est répartie dans le plan $(G, \vec{x}, \vec{y})$. On pourra donc écrire que $A + B = C$. La matrice d'inertie est donc de la forme :

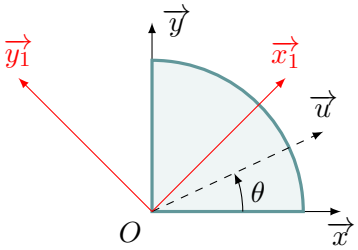
$$\bar{\bar{I}}_{(G,S)} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & A+B \end{pmatrix}_b$$

Calcul de $A = \int_S y^2 dm = \frac{m}{2a \times 2b} \int_{-a}^{a} dx \int_{-b}^{b} y^2 dy = \frac{m}{4ab} [x]_{-a}^{a} \left[\frac{y^3}{3}\right]_{-b}^{b} = m\frac{b^2}{3}$

Par analogie : $B = m\frac{a^2}{3}$, d'où : $\boxed{\bar{\bar{I}}_{(G,S)} = \begin{pmatrix} m\frac{b^2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & m\frac{a^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & m\frac{a^2+b^2}{3} \end{pmatrix}_b}$

## 3 Quart de disque

Soit un quart de disque de rayon $R$, de centre $O$ et de masse surfacique $\rho$.




**Question 4** Déterminer la position du centre de gravité.

$m\overrightarrow{OG} = \int_S \overrightarrow{OM} dm$

$\overrightarrow{OG} = \frac{4}{\pi R^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^R r^2 (\cos\theta \vec{x} + \sin\theta \vec{y}) \, dr d\theta$

$\boxed{\overrightarrow{OG} = \frac{4R}{3\pi} (\vec{x} + \vec{y})}$

Par le théorème de Guldin : $V = 2\pi y_G S \quad \Rightarrow \quad y_G = x_G = \frac{\frac{2}{3}\pi R^3}{2\pi \frac{\pi R^2}{4}} = \frac{4R}{3\pi}$

**Question 5** Déterminer l'opérateur d'inertie en $O$.

Le quart de disque a une épaisseur nulle, on a donc une matrice d'inertie sous la forme suivante :

$$\bar{\bar{I}}_{(G,S)} = \begin{pmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_b$$

$B = \int_S x^2 dm = \frac{4m}{\pi R^2} \int_S x^2 r dr d\theta \quad$ avec $\quad x^2 = r^2 \cos^2\theta \quad$ et $\quad \cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$

Soit : $B = \frac{4m}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta d\theta = \frac{4m}{\pi R^2} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{mR^2}{4}$

Par symétrie, on voit que $A = B \quad \Rightarrow \quad A = \frac{mR^2}{4}$ De même : $C = A + B \quad \Rightarrow \quad C = \frac{mR^2}{2}$

$F = \int_S xy \, dm = \frac{4m}{\pi R^2} \int_S xy \, r dr d\theta \quad$ avec $\quad x = r\cos\theta \quad$ et $\quad y = r\sin\theta$


CC BY NC SA

Soit : $F = \dfrac{4m}{\pi R^2}\displaystyle\int_0^R r^3 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \underbrace{\cos\theta\sin\theta}_{\frac{1}{2}\sin 2\theta} d\theta = \dfrac{4m}{\pi R^2}\left[\dfrac{r^4}{4}\right]_0^R \left[-\dfrac{\cos 2\theta}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \dfrac{mR^2}{2\pi}$

Finalement : $\boxed{\bar{\bar{I}}_{(O,S)} = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{4} & -\frac{mR^2}{2\pi} & 0 \\ -\frac{mR^2}{2\pi} & \frac{mR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{pmatrix}_b}$

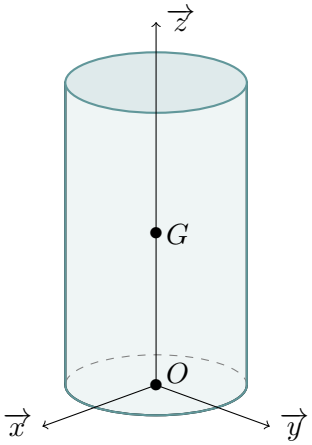
On peut noter qu'au vu des propriétés de symétrie, la matrice d'inertie en $O$ aurait été diagonale dans la base propre $b_1$ :

**Question 6** Déterminer l'opérateur d'inertie en $G$.

On applique Huygens avec : $\overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} \frac{4R}{3\pi} \\ \frac{4R}{3\pi} \\ 0 \end{pmatrix}_{b_1} \Rightarrow \bar{\bar{I}}_{(G,S)} = \bar{\bar{I}}_{(O,S)} - m\dfrac{16R^2}{9\pi^2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Soit : $\boxed{\bar{\bar{I}}_{(G,S)} = \dfrac{mR^2}{36\pi^2}\begin{pmatrix} 9\pi^2-64 & -18\pi+64 & 0 \\ -18\pi+64 & 9\pi^2-64 & 0 \\ 0 & 0 & 2(9\pi^2-64) \end{pmatrix}_b}$

## 4 Cylindre plein




Soit un cylindre plein homogène de rayon $R$, de hauteur $h$ et de masse $m$. On définit $O$ comme le centre de sa base inférieure et $G$ son centre de masse.

**Question 7** Déterminer l'opérateur d'inertie en son centre de masse $G$, exprimé dans la base $b\,(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Le cylindre est un solide de révolution d'axe $(O, \vec{z})$. De ce fait, la matrice est diagonale et $A = B$. La matrice d'inertie s'écrit donc sous la forme :

$$\bar{\bar{I}}_{(G,S)} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_b$$

On cherche : $C = \displaystyle\int_S (x^2+y^2)\,dm$ et : $A = \displaystyle\int_S (y^2+z^2)\,dm = \frac{C}{2} + \int_S z^2 dm$

En coordonnées cylindriques : $r^2 = y^2 + z^2$ et : $dm = \rho dV = \dfrac{m}{V} r dr d\theta dz$

D'où : $C = \dfrac{m}{\pi R^2 h}\displaystyle\int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} dz = \dfrac{m}{\pi R^2 h}\dfrac{R^4}{4} 2\pi h = \dfrac{mR^2}{2}$

Et : $A = \dfrac{C}{2} + \displaystyle\int_S z^2 dm$

Avec : $\displaystyle\int_S z^2 dm = \int_S z^2 r dr d\theta dz = \frac{m}{\pi R^2 h}\int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} z^2 dz = \frac{m}{\pi R^2 h} R^2 2\pi \frac{h^3}{24} = \frac{mh^2}{12}$

D'où : $A = \dfrac{mR^2}{4} + \dfrac{mh^2}{12}$

Ce qui nous donne enfin : $\overline{\overline{I}}_{(G,S)} = \begin{pmatrix} \dfrac{mR^2}{4} + \dfrac{mh^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{mR^2}{4} + \dfrac{mh^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{mR^2}{2} \end{pmatrix}_b$

**Question 8** Déterminer l'opérateur d'inertie en $O$, exprimé dans la base $b\,(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

On reprend les mêmes calculs, en changeant simplement les bornes d'intégration sur $z$. On intègre désormais entre 0 et $h$. On trouve alors, après calculs :

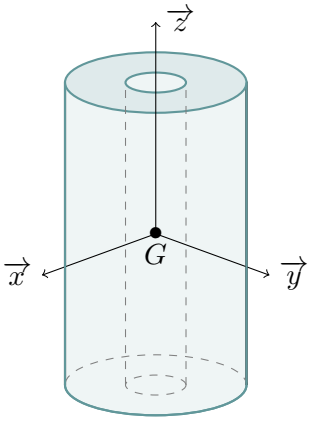
$$\overline{\overline{I}}_{(O,S)} = \begin{pmatrix} \dfrac{mR^2}{4} + \dfrac{mh^2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{mR^2}{4} + \dfrac{mh^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{mR^2}{2} \end{pmatrix}_b$$

**Question 9** Retrouver l'opérateur d'inertie en $G$, en utilisant le théorème de Huygens

$\overrightarrow{OG} = \dfrac{h}{2}.\vec{z} \quad \Rightarrow \quad \overline{\overline{I}}_{(G,S)} = \overline{\overline{I}}_{(O,S)} - m \begin{pmatrix} \dfrac{h^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{h^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} \dfrac{R^2}{4} + \dfrac{h^2}{3} - \dfrac{h^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{R^2}{4} + \dfrac{h^2}{3} - \dfrac{h^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{R^2}{2} \end{pmatrix}$

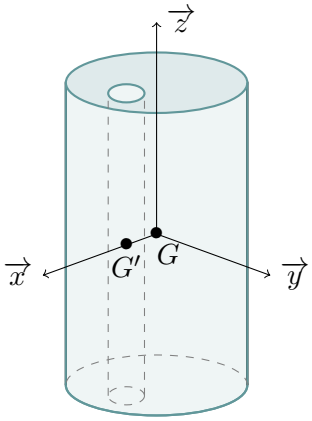
## 5 Cylindre percé

**Question 10** Connaissant la matrice d'inertie d'un cylindre de hauteur $h$ et de rayon $R$, déterminer la matrice d'inertie des solides ci-dessous au point $G$ (dans les 2 cas, le diamètre de perçage est défini par $r$).




Cas 1

$h = 40\,\text{mm}, R = 30\,\text{mm}, r = 10\,\text{mm}$




Cas 2

$\overrightarrow{GG'} = a.\vec{x}, h = 40\,\text{mm}, R = 30\,\text{mm}$

$r = 5\,\text{mm}, a = 20\,\text{mm}$

**Cas 1 :**

D'après les questions précédentes, on déduit :

$$\bar{\bar{I}}_{(G,C_p)} = m_p \begin{pmatrix} \frac{R^2}{4}+\frac{h^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{R^2}{4}+\frac{h^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{R^2}{2} \end{pmatrix}_b \quad \text{et} \quad \bar{\bar{I}}_{(G,C_c)} = m_c \begin{pmatrix} \frac{r^2}{4}+\frac{h^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{r^2}{4}+\frac{h^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{r^2}{2} \end{pmatrix}_b$$

On peut écrire : $\bar{\bar{I}}_{(G,S)} = \bar{\bar{I}}_{(G,C_p)} - \bar{\bar{I}}_{(G,C_c)}$

On peut calculer les masses des 2 cylindres, et - par soustraction - du solide :

$m_p = \pi\rho h R^2 \qquad m_c = 2\pi\rho h r^2 \qquad m = m_p - m_c = \pi\rho h\left(R^2 - r^2\right)$

On calcule maintenant les moments d'inertie :

$$A = A_p - A_c = \pi\rho h R^2\left(\frac{R^2}{4}+\frac{h^2}{12}\right) - \pi\rho h r^2\left(\frac{r^2}{4}+\frac{h^2}{12}\right)$$

En simplifiant : $A = \frac{2\pi\rho h}{4}\left(R^2+r^2\right)\left(R^2-r^2\right) + \frac{2\pi\rho h^3}{12}\left(R^2-r^2\right)$

Or : $m = \pi\rho h\left(R^2-r^2\right)$

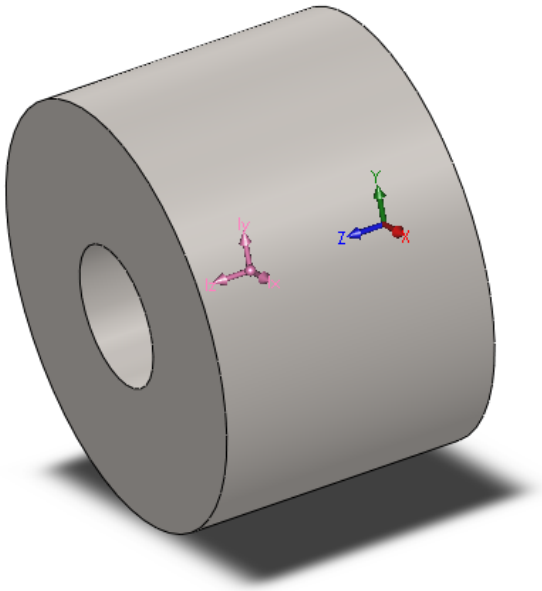
Soit : $\boxed{A = B = \frac{m}{4}\left(R^2+r^2\right)+\frac{mh^2}{12}}$

Par un raisonnement analogue :

$$C = \frac{\pi\rho h}{2}\left(R^2+r^2\right)\left(R^2-r^2\right)$$

Soit : $\boxed{C = \frac{m}{2}\left(R^2+r^2\right)}$

AN: : $m = 784{,}14\,\text{g}$, $A = 300{,}59\,\text{kg.mm}^2$, $B = 300{,}59\,\text{kg.mm}^2$, $C = 392{,}07\,\text{kg.mm}^2$



Masse = 784.14 grammes

Volume = 100530.96 millimètres cubes

Superficie = 15079.64 millimètres carrés

Centre de gravité: ( millimètres )
X = 0.00
Y = 0.00
Z = 20.00

Principaux axes et moments d'inertie: ( grammes * millimètres carrés )
Pris au centre de gravité.
Ix = (1.00, 0.00, 0.00) Px = 300587.59
Iy = (0.00, 1.00, 0.00) Py = 300587.59
Iz = (0.00, 0.00, 1.00) Pz = 392070.76

Moments d'inertie: ( grammes * millimètres carrés )
Pris au centre de gravité et aligné avec le système de coordonnées de sortie.

| | | |
|---|---|---|
| Lxx = 300587.59 | Lxy = 0.00 | Lxz = 0.00 |
| Lyx = 0.00 | Lyy = 300587.59 | Lyz = 0.00 |
| Lzx = 0.00 | Lzy = 0.00 | Lzz = 392070.76 |

Moments d'inertie: ( grammes * millimètres carrés )
Pris au système de coordonnées de sortie.

| | | |
|---|---|---|
| Ixx = 614244.20 | Ixy = 0.00 | Ixz = 0.00 |
| Iyx = 0.00 | Iyy = 614244.20 | Iyz = 0.00 |
| Izx = 0.00 | Izy = 0.00 | Izz = 392070.76 |

**Cas 2 :**

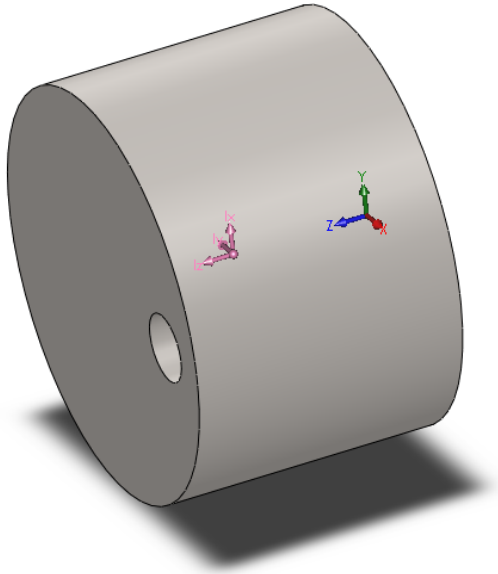
On va utiliser exactement la même méthode, à ceci près qu'il va falloir déplacer la matrice d'inertie du cylindre creux de $G'$ en $G$, avec le théorème de Huygens (et $\overrightarrow{G'G} = a.\overrightarrow{x}$).

$$\bar{\bar{I}}_{(G,S)} = \bar{\bar{I}}_{(G,C_p)} - \bar{\bar{I}}_{(G',C_c)} - m_c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 \end{pmatrix}$$

Après calculs, on trouve :

$$A = \frac{m}{4}\left(R^2 + r^2\right) + \frac{mh^2}{12} \qquad B = \frac{m}{4}\left(R^2 + r^2\right) + \frac{mh^2}{12} - \frac{mr^2a^2}{R^2 - r^2} \qquad C = \frac{m}{2}\left(R^2 + r^2\right) - \frac{mr^2a^2}{R^2 - r^2}$$

AN: : $m = 857{,}65\,\text{g}$, $A = 312{,}68\,\text{kg.mm}^2$, $B = 302{,}6\,\text{kg.mm}^2$, $C = 386{,}58\,\text{kg.mm}^2$



Densité = 0.01 grammes par millimètre cube

Masse = 857.65 grammes

Volume = 109955.74 millimètres cubes

Superficie = 14294.25 millimètres carrés

Centre de gravité: ( millimètres )
X = -0.57
Y = 0.00
Z = 20.00

Principaux axes et moments d'inertie: ( grammes * millimètres carrés )
Pris au centre de gravité.
Ix = (0.00, 1.00, 0.00) Px = 302604.82
Iy = (-1.00, 0.00, 0.00) Py = 312686.64
Iz = (0.00, 0.00, 1.00) Pz = 386583.52

Moments d'inertie: ( grammes * millimètres carrés )
Pris au centre de gravité et aligné avec le système de coordonnées de sortie.

| | | |
|---|---|---|
| Lxx = 312686.64 | Lxy = 0.00 | Lxz = 0.00 |
| Lyx = 0.00 | Lyy = 302604.82 | Lyz = 0.00 |
| Lzx = 0.00 | Lzy = 0.00 | Lzz = 386583.52 |


CC BY NC SA